

التصحيح النموذجي للموضوع الرابع في الرياضيات

متوسطة سايج علي - العامرية | اختبار تجريبي 01 (أ. محمد هوارى)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

(1) تبيان بالتحليل أن $E = 7x(3x-6)$:

$$E = (5x-3)^2 - (2x+3)^2 = [(5x-3) - (2x+3)][(5x-3) + (2x+3)]$$

$$E = (5x - 3 - 2x - 3)(5x - 3 + 2x + 3) = (3x - 6)(7x) = 7x(3x-6)$$

(2) نشر وتبسيط E:

$$E = 7x(3x-6) = 21x^2 - 42x$$

(3) حل المتراجحة $E \geq 21x^2 - 85092$:

$$21x^2 - 42x \geq 21x^2 - 85092 \Rightarrow -42x \geq -85092 \Rightarrow x \leq \frac{-85092}{-42} = 2026$$

حلول المتراجحة هي كل الأعداد الأصغر من أو تساوي 2026.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

(1) العبارة الجبرية للدالة التالفة $f(x) = ax + b$:

الدالة تشمل $R(5; -3)$ و $T(-7; -7)$:

$$a = \frac{f(5) - f(-7)}{5 - (-7)} = \frac{-3 - (-7)}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$f(5) = \frac{1}{3}(5) + b = -3 \Rightarrow b = -3 - \frac{5}{3} = -\frac{14}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{3}x - \frac{14}{3}$$

(2) إيجاد α و η :

$$M(\frac{1}{2}; \alpha) \Rightarrow \alpha = f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{3}(\frac{1}{2}) - \frac{14}{3} = \frac{1}{6} - \frac{28}{6} = -\frac{27}{6} = -4.5$$

$$N(\eta; 9) \Rightarrow \frac{1}{3}\eta - \frac{14}{3} = 9 \Rightarrow \frac{1}{3}\eta = 9 + \frac{14}{3} = \frac{41}{3} \Rightarrow \eta = 41$$

التمرين الثالث: (03 نقاط)

(1) حساب الطول AC:

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(5-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

(2) طبيعة المثلث ABC:

$$AB = 2\sqrt{5}, AC = 2\sqrt{5}, BC = 2\sqrt{2}$$

المثلث ABC متساوي الساقين لأن $AB = AC = 2\sqrt{5}$.

(3) إحداثيات D وطبيعة الرباعي ABDC:

$$\vec{AB} + \vec{DC} = \vec{0} \Rightarrow \vec{DC} = \vec{BA} \Rightarrow (5-x_D; 4-y_D) = (1-3; 2-6) = (-2; -4)$$

$$5 - x_D = -2 \Rightarrow x_D = 7 \text{ و } 4 - y_D = -4 \Rightarrow y_D = 8 \Rightarrow D(7; 8)$$

الرباعي ABDC متوازي أضلاع (وبما أن $AB=AC$ فهو معين).

التمرين الرابع: (03 نقاط)

(1) حل الجملة:

$$2x + 4(35-x) = 100 \Rightarrow -2x + 140 = 100 \Rightarrow 2x = 40 \Rightarrow x = 20$$

وعليه $y = 35 - 20 = 15$. الحل هو الثنائية $(15; 20)$.

(2) عدد البنات وعدد الأولاد:

نفرض x عدد الأولاد و y عدد البنات. الجملة المطابقة تماماً للجملة السابقة إذن:
عدد الأولاد = 20^{**} ولد ** ، وعدد البنات = 15^{**} بنت ** .

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

الجزء الأول: أبعاد القطعة الأرضية:

- (1) حل المعادلة $x=20=(2x+50)(x-20)$ (مقبول) أو $x=-25$ (مرفوض لأن الأطوال موجبة). عرض الأرض هو $x = 20$ m.
(2) العرض يساوي سدسي الطول ($\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$): الطول = $20 \times 3 = 60$ m. المساحة الإجمالية = $20 \times 60 = 1200$ m².

الجزء الثاني: هل تكفي الميزانية (DA 120000) لتهيئة الحديقة؟

- الجزء الأول منزل مربع $AMND$ طول ضلعه 20 m، مساحته 400 m².
- الحديقة $MBCN$ مساحتها $1200 - 400 = 800$ m². طولها 40 m وعرضها 20 m.
- (1) تكلفة العشب الاصطناعي: $800 \times 120 = 96000$ DA.
- (2) طول السياج: محيط الحديقة $2(20+40) = 120$ m. ينقص منه الباب 2 m $\rightarrow 118$ m. تكلفة السياج: $118 \times 150 = 17700$ DA.
- (3) أجرة العمال = 5000 DA.
- التكلفة الإجمالية = $96000 + 17700 + 5000 = 118700$ DA.
- المقارنة:** 118700 DA (التكلفة) $<$ 120000 DA (الميزانية)، وعليه **نعم** الميزانية تكفيه وتكفي وزيادة بقيمة 1300 دج ** .